

RuoYi-Vue-Pro MES 盘点任务模块 SRS

1. 文档概述

本文档描述 RuoYi-Vue-Pro MES 盘点任务模块的需求规格。正文面向业务、产品、测试设计与知识库使用场景，优先使用业务语义描述盘点任务、盘点结果和差异判定规则，不把实现路径作为正文主体。

2. 模块范围

本模块覆盖盘点任务的建立、修改、删除、提交、完成、取消、查询与导出，覆盖盘点任务行的自动生成与人工维护，覆盖盘点结果的录入、修改、删除与查询，以及由账面数量与盘点数量比较形成的盘盈、盘亏和正常判定。

本模块不展开盘点方案自身的维护规则，不展开库存主数据、仓库主数据、用户主数据的独立管理能力，也不描述盘点差异最终如何落账、生成库存调整单或进入财务处理流程。

3. 角色与权限概述

盘点任务模块应按业务能力进行授权控制，至少包括查看、创建、维护、提交、完成和导出等权限。盘点任务行和盘点结果的维护能力应与盘点任务维护能力保持一致。具体权限码、接口地址和鉴权注解属于实现细节，应放入追溯材料而不是正文主体。

4. 功能需求

FR-STOCKTAKING-001 盘点任务维护

系统应支持维护盘点任务基础信息，包括任务编码、任务名称、盘点类型、盘点人、来源方案、盘点时间范围、是否盲盘、是否冻结库存和备注等内容。

创建盘点任务时，系统应校验任务编码不能重复，盘点人必须有效；当任务关联盘点方案时，系统还应确认该方案可用于当前业务。任务创建成功后，应默认进入草稿状态。

修改和删除盘点任务时，系统应仅允许处理仍处于草稿状态的任务。若草稿任务关联了盘点方案，系统在创建或修改后应能够生成或重建盘点任务行。

FR-STOCKTAKING-002 盘点任务提交流转

系统应支持将草稿状态的盘点任务提交为执行中的任务。提交前，系统应确认任务下已经存在待盘点的任务行；若没有任务行，则不允许提交。

任务提交成功后，系统应将任务推进到盘点中阶段。若任务配置了冻结库存，系统还应在提交时同步冻结与该任务相关的库存记录，防止盘点期间继续被业务占用。

系统应支持完成盘点任务。只有处于盘点中阶段的任务才允许完成；完成后任务状态应转为已完成。若该任务曾冻结库存，系统应在完成时解冻相关库存。

系统应支持取消盘点任务，但已完成或已取消的任务不得再次取消。取消成功后，任务状态应转为已取消；若任务曾冻结库存，系统应同时解冻相关库存。

FR-STOCKTAKING-003 盘点任务行生成与维护

系统应支持根据盘点方案自动生成盘点任务行，也应支持在草稿阶段人工补充、修改或删除任务行。

自动生成任务行时，系统应根据方案中的仓库、库区、库位、物料、批次等条件筛选待盘库存。对于动态盘点，系统还应以盘点开始时间和结束时间作为附加筛选条件。若按方案筛选后没有任何可盘库存，系统应拒绝生成任务行。

每条任务行应体现账面数量、盘点数量以及所在仓储范围等业务信息。自动生成后，任务行的盘点数量初始为 0，后续随着盘点结果录入再更新实际盘点数量和差异状态。

FR-STOCKTAKING-004 盘点结果录入与维护

系统应支持在任务进入盘点中阶段后录入盘点结果。录入结果时，系统应能够确定该结果归属于哪一条任务行；若未显式指定任务行，系统应尝试根据任务、物料和盘点区域匹配既有任务行。

当盘点结果未能命中既有任务行时，系统应允许补建一条新的任务行，以承接该条盘点结果。该补建任务行应保留业务定位信息，并参与后续差异判定。

系统应防止同一任务行被重复录入有效盘点数量。结果录入成功后，系统应同步刷新对应任务行的盘点数量和差异状态。修改盘点结果时，系统应继续维护原有任务行归属，不应借由修改操作切换到另一条任务行。

系统应支持删除盘点结果。删除后，系统应同步回退对应任务行的盘点数量与状态；若当前源码对回退数量的业务口径仍存在歧义，系统应在风险提示和评审结论中明确暴露，而不是在正文中擅自固化为确定规则。

FR-STOCKTAKING-005 盘点差异判定

系统应基于账面数量与盘点数量的比较结果，对任务行给出正常、盘盈或盘亏的差异结论。当盘点数量大于账面数量时，应判定为盘盈；当盘点数量小于账面数量时，应判定为盘亏；当两者相等时，应判定为正常。

当系统为某条盘点结果补建任务行且该任务行账面数量为 0 时，差异结论应仍按上述比较规则计算。因此，录入正数盘点数量时，该类记录通常会表现为盘盈。

5. 字段与输入规则

盘点任务至少应包含任务编码、任务名称、盘点类型、盘点人、来源方案、是否盲盘和是否冻结库存等核心输入。其中任务编码、任务名称、盘点类型、盘点人、来源方案、是否盲盘、是否冻结库存均为必填项。

当盘点类型属于动态盘点时，系统应同时要求提供盘点开始时间和盘点结束时间，以保证库存筛选边界完整。盘点任务编码必须唯一。盘点结果中的盘点数量不能为空。若修改既有盘点结果，系统不应允许借此改变其原始归属任务行。

6. 业务规则

盘点任务在生命周期中至少应存在草稿、盘点中、已完成和已取消等业务状态。草稿阶段允许维护任务及其任务行；盘点中阶段允许录入、修改和删除盘点结果；已完成和已取消的任务不应继续进入可维护状态。

当任务启用冻结库存时，系统应在任务提交时冻结关联库存，并在任务完成或取消时解冻库存。自动生成任务行依赖盘点方案筛选结果；没有可盘库存时，不应生成空任务清单后继续推进任务。

盘点差异并不是以独立处理单在当前范围内呈现，而是通过任务行状态表达。对于删除盘点结果后的回退口径，正文仅保留“需要回退对应任务行数量与状态”的要求，不把正负数量的内部处理方式写成确定业务规则。

7. 异常处理规则

当任务不存在时，系统应拒绝对该任务执行查询之外的后续维护动作。当任务编码重复时，系统应拒绝创建或修改盘点任务。当任务不处于草稿状态时，系统应拒绝执行仅限草稿阶段的维护动作；当任务不处于盘点中状态时，系统应拒绝执行盘点结果录入和任务完成等动作。

当提交任务时未生成任何任务行，系统应拒绝提交。当根据盘点方案筛选后没有可盘库存时，系统应拒绝生成任务行。当盘点结果对应的任务行不存在，或盘点结果记录本身不存在时，系统应返回相应失败结果。

当同一任务行已经录入过有效盘点数量后，系统应拒绝重复录入新的有效盘点结果。对于删除盘点结果后的数量回退口径，如果现有实现无法直接给出单一业务解释，应在评审和 gate 中明确提示该风险。

8. 验收标准

FR-STOCKTAKING-001 验收标准

- 当用户提交合法且编码不重复的盘点任务信息时，系统应创建任务，并使其默认处于草稿状态。
- 当用户修改或删除非草稿任务时，系统应返回失败结果。
- 当任务关联方案且信息有效时，系统应能生成或重建任务行。

FR-STOCKTAKING-002 验收标准

- 当草稿任务已具备任务行时，系统应允许提交，并把任务推进到盘点中阶段。
- 当任务设置了冻结库存时，提交后相关库存应被冻结，完成或取消后应解冻。
- 当任务已完成或已取消时，系统不应允许再次取消。

FR-STOCKTAKING-003 验收标准

- 当盘点方案筛选到有效库存时，系统应生成任务行并保留账面数量与仓储范围信息。
- 当动态盘点缺少开始时间或结束时间时，系统不应视为有效的自动生成条件。
- 当方案筛选不到库存时，系统应返回失败结果，而不是生成空任务行。

FR-STOCKTAKING-004 验收标准

- 当任务处于盘点中阶段且输入有效时，系统应允许录入盘点结果，并同步刷新对应任务行的盘点数量与状态。
- 当未指定任务行但存在可匹配的任务、物料与盘点区域时，系统应归并到既有任务行；当不存在匹配行时，系统应补建任务行承接盘点结果。
- 当同一任务行已经录入过有效盘点数量时，系统应拒绝再次录入新的有效盘点结果。

- 当删除盘点结果时，系统应回退对应任务行的数量与状态；若回退口径存在解释风险，评审结论中应明确指出。

FR-STOCKTAKING-005 验收标准

- 当盘点数量大于账面数量时，任务行状态应为盘盈。
- 当盘点数量小于账面数量时，任务行状态应为盘亏。
- 当盘点数量等于账面数量时，任务行状态应为正常。
- 当补建任务行的账面数量为 0 且录入正数盘点数量时，任务行状态应体现为盘盈。

9. 明确排除项

本 SRS 不描述盘点方案维护流程，不描述库存调整单或财务落账流程，不描述审批流引擎实现，也不把具体接口路径、类名、方法名、注解名、权限码等实现信息写入主正文。

10. 需求追溯说明

本文关键功能、字段约束、状态流转、差异判定和异常场景均来自当前源码中的控制器入口、服务校验逻辑、请求对象、状态枚举和错误码定义。具体接口地址、类名、方法名、权限码和实现调用链已下沉至 source-evidence-map.md。